

Racine carrée inverse par la méthode de Newton

Jorel Raphaël

Formule de Newton

La définition de la suite (x_n) vue en cours est :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ x_0 \text{ donné} \end{cases}$$

Racine de $1/\sqrt{a}$

Pour calculer $1/\sqrt{a}$, il nous faut trouver une fonction f telle que sa racine $\alpha = 1/\sqrt{a}$. La racine d'une fonction se calcule grâce à la formule $f(\alpha) = 0$.

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{a}} \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha} = \sqrt{a} \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha^2} = a \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha^2} - a = 0$$

Nous trouvons donc la fonction $f(x) = \frac{1}{x^2} - a$. Calculons maintenant le terme x_{n+1} en fonction de x_n et de $f(x_n)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{1}{x^2} - a\right)' = \left(\frac{1}{x^2}\right)' = (x^{-2})' = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3} \\ x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{\frac{1}{x_n^2} - a}{-2/x_n^3} = x_n - \frac{(1 - a.x_n^2)/x_n^2}{-2/x_n^3} = x_n - \frac{1 - a.x_n^2}{-2/x_n} = x_n - (1 - a.x_n^2) \times -\frac{x_n}{2} \\ &= x_n - \frac{a.x_n^3 - x_n}{2} = \frac{2x_n - a.x_n^3 + x_n}{2} = \frac{3x_n - a.x_n^3}{2} = \frac{1}{2}x_n(3 - a.x_n^2) \end{aligned}$$

Au final,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n(3 - a.x_n^2)$$

Valeur initiale

Pour obtenir la valeur initiale, il a deux solutions :

- soit on la fixe, par exemple à 1.0,
- soit on la cherche dans une table répertoriant des approximations de racines carrées inverses. Evidemment, nous cherchons l'approximation la plus proche du nombre dont nous cherchons la racine carrée inverse.

Convergence

Une méthode converge si la suite de valeur qu'elle calcule fait de même.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L, L \in \mathbb{N}$$

A chaque étape, l'erreur de précision diminue, car la méthode se rapproche à chaque itération de la valeur exacte de la racine carrée inverse. Donc, nous avons la relation suivante, avec ϵ_i l'erreur de précision à l'itération i et ϵ_{i+1} à l'itération $i + 1$:

$$|\epsilon_{i+1}| < |\epsilon_i|$$

Intervalle

Supposons maintenant que $x_i \in]0, \sqrt{\frac{3}{a}}[$ et vérifions que la formule précédente converge dans cet intervalle. Rappelons que $a > 0$ pour tous ces calculs. Commençons par encadrer $|\epsilon_{i+1}|$.

$$\begin{aligned} 0 &< x_i < \sqrt{\frac{3}{a}} \\ \Leftrightarrow 0 &< x_i^2 < \frac{3}{a} \\ \Leftrightarrow -3 &< -a.x_i^2 < 0 \\ \Leftrightarrow 0 &< 3 - a.x_i^2 < 3 \\ \Leftrightarrow 0 &< \frac{1}{2}x_i(3 - a.x_i^2) < \frac{3}{2}x_i \\ \Leftrightarrow 0 &< x_{i+1} < \frac{3}{2}x_i \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{3}{2}x_i < \frac{1}{\sqrt{a}} - x_{i+1} < \frac{1}{\sqrt{a}}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{3}{2}x_i \right| < |\epsilon_{i+1}| < \frac{1}{\sqrt{a}}$$

Faisons de même avec $|\epsilon_i|$.

$$\left| \frac{1}{\sqrt{a}} - \sqrt{\frac{3}{a}} \right| < |\epsilon_i| < \left| \frac{1}{\sqrt{a}} \right|$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{a}} < |\epsilon_i| < \frac{1}{\sqrt{a}}$$

A présent, utilisons les deux encadrements pour trouver l'équation recherchée.

$$|\epsilon_{i+1}| - |\epsilon_i| < \frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a}}$$

$$\Leftrightarrow |\epsilon_{i+1}| - |\epsilon_i| < 0$$

$$\Leftrightarrow |\epsilon_{i+1}| < |\epsilon_i|$$

Malheureusement, cette preuve est totalement fausse, nous pourrions très bien faire

$$|\epsilon_i| - |\epsilon_{i+1}| < \frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a}}$$

$$\Leftrightarrow |\epsilon_i| - |\epsilon_{i+1}| < 0$$

$$\Leftrightarrow |\epsilon_i| < |\epsilon_{i+1}|$$

Je n'ai pas réussi à trouver la démonstration de cette équation. Il en est de même pour prouver que si $x_i \in [0, \sqrt{\frac{3}{a}}[$ alors x_{i+1} également. Si l'on reprend l'encadrement de ce dernier

$$0 < x_{i+1} < \frac{3}{2}x_i$$

Donc logiquement

$$0 < x_{i+1} < \frac{3}{2}\sqrt{\frac{3}{a}}$$

car $0 < x_i < \sqrt{\frac{3}{a}}$. Or $\frac{3}{2} > 1$ donc $\sqrt{\frac{3}{a}} < \frac{3}{2}\sqrt{\frac{3}{a}}$. Cela ne permet donc pas de prouver que $x_{i+1} \in [0, \sqrt{\frac{3}{a}}[$.

Erreurs

Etudions maintenant la convergence de la méthode de la racine carrée inverse. Pour cela, commençons par exprimer ϵ_i en fonction de ϵ_{i-1} , afin d'avoir une idée de la vitesse de convergence de cette méthode.

$$\begin{cases} \epsilon_0 = \frac{1}{\sqrt{a}} - x_0 \\ \epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{a}} - x_1 = \frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{2}x_0(3 - a.x_0^3) \end{cases}$$

Il vous nous falloir exprimer ϵ_1 en fonction de ϵ_0 afin de généralisé à ϵ_i par la suite. Pour cela, nous allons procéder par identification.

$$\epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{2}x_0(3 - a.x_0^3) = \frac{1}{2}a.x_0^3 - \frac{3}{2}x_0 + \frac{1}{\sqrt{a}}$$

$$\epsilon_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - x_0\right)(m.x_0^2 + n.x_0 + k) = \frac{m}{\sqrt{a}}x_0^2 + \frac{n}{\sqrt{a}}x_0 + \frac{k}{\sqrt{a}} - m.x_0^3 - n.x_0^2 - k.x_0$$

$$= -m.x_0^3 + \left(\frac{m}{\sqrt{a}} - n\right).x_0^2 + \left(\frac{n}{\sqrt{a}} - k\right).x_0 + \frac{k}{\sqrt{a}}$$

Maintenant, par identification, nous trouvons

$$\begin{cases} -m = \frac{1}{2}a \\ \frac{m}{\sqrt{a}} - n = 0 \\ \frac{n}{\sqrt{a}} - k = -\frac{3}{2} \\ k = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = -\frac{1}{2}a \\ n = -\frac{\sqrt{a}}{2} \\ -\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2} \\ k = 1 \end{cases}$$

Nous nous retrouvons donc avec l'équation

$$\epsilon_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - x_0\right)\left(-\frac{1}{2}a.x_0^2 - \frac{\sqrt{a}}{2}x_0 + 1\right) = \epsilon_0\left(-\frac{1}{2}a.x_0^2 - \frac{\sqrt{a}}{2}x_0 + 1\right)$$

Et nous pouvons généraliser à ϵ_i car nous remarquons que ϵ_1 ne dépend que de ϵ_0 et x_0 . De ce fait

$$\epsilon_i = \epsilon_{i-1}\left(-\frac{1}{2}a.x_{i-1}^2 - \frac{\sqrt{a}}{2}x_{i-1} + 1\right)$$

Erreurs

La vitesse de convergence est quadratique. En effet, nous avons un polynôme du 2nd degré dans l'expression de ϵ_i en fonction de ϵ_{i+1} .

Fonction de calcul en C

Voici la fonction calculant la racine carrée inverse par la méthode de Newton, pour $a \in [1, 2[$. Ses paramètres sont : $a \rightarrow$ valeur dont on cherche la racine carrée inverse, $nbIt \rightarrow$ nombre d'itérations à effectuer (influe sur la précision du calcul).

```
float invSqrt(float a, int nbIt)
{
    int i;
    float x = 0.0;

    if (a >= 1 && a < 2)
        for (i = 0, x = 1.0 ; i < nbIt ; i++)
            x = (x * (3 - a * x * x)) / 2;

    return x;
}
```

Comparaisons

Nous avons vu précédemment que la valeur de x_0 pouvait être déterminée grâce à une valeur approchée de la racine carrée inverse, stockée dans une table externe. Dans le programme précédent, nous avons fixé x_0 à 1.0. Nous disposons maintenant de 9 tables contenant des valeurs initiales pour le calcul de $1/\sqrt{a}$. Ces tables vont de *isqrt_prec4* à *isqrt_prec12*, chaque *isqrt_precX* désigne une table de $2^X - 1$ valeurs. Pour aller chercher une valeur dans l'une de ces tables, nous extrayons les X bits de poids fort de la mantisse (sans compter le 1 implicite), que nous utilisons comme indice. Cela nous donne un code tel que suit :

```
const double *itab_prec[] = { isqrt_prec4, isqrt_prec5, isqrt_prec6, isqrt_prec7,
    isqrt_prec8, isqrt_prec9, isqrt_prec10, isqrt_prec11, isqrt_prec12 };

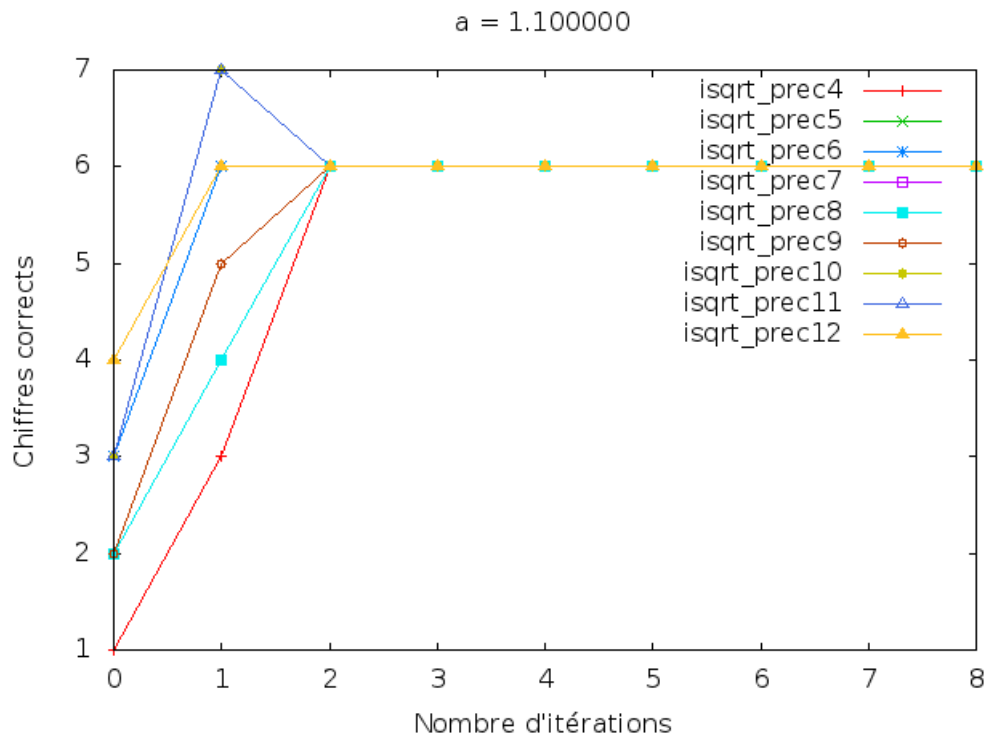
float invSqrt(float a, int prec, int nbIt)
{
    int i;
    float x = 0.0;

    if (a >= 1 && a < 2) {
        x = itab_prec[prec - 4][(((int *) &a) >> (23 - prec)) & ((1 << prec) - 1)];
        for (i = 0 ; i < nbIt ; i++)
            x = (x * (3 - a * x * x)) / 2;
    }

    return x;
}
```

Evidemment, les tables ayant plus de valeurs permettent de se rapprocher plus de celle recherchée à la fin. Comparons donc maintenant la vitesse de convergence selon chaque table. Pour mesurer cette dernière, nous

allons tout simplement comparer le nombre de décimales communes entre la valeur exacte et celle que nous calculons de la racine carrée inverse.



Le nombre final de chiffres corrects après la virgule se bloquent à 6. Même avec plus d'itérations, nous ne dépassons pas cette valeur. Nous constatons que les tables de plus grandes précisions se rapprochent plus vite du nombre final de chiffres corrects. Ce qui paraît assez logique...